مقاييس النزعة المركزية

الدرس 4-1
صفحات الكتاب 73–75

💡 **فكرة الدرس:** الوسط يستخدم كل القيم، والوسيط هو القيمة الوسطى بعد الترتيب، والمنوال هو الأكثر تكرارًا.

🎯 **سأتعلّم:**
- حساب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للبيانات غير المجمّعة
- إيجادها من جداول التكرار ومخطط الساق والورقة
- تفسير كل مقياس

الوسط الحسابي

- $\bar{س} = \frac{\Sigma س}{ن}$
- ومن جدول تكراري:
- $\bar{س} = \frac{\Sigma س ت}{\Sigma ت}$
- يستخدم جميع القيم.

الوسيط

- القيمة التي تقع في **المنتصف** بعد ترتيب البيانات تصاعديًّا.
- ترتيب الوسيط = $\frac{ن + ١}{٢}$
- ن فردي: القيمة الوسطى.
- ن زوجي: متوسط القيمتين الوسطيين.
- من جدول التكرار نستخدم التكرار التراكمي لتحديد موقعه.

المنوال

- القيمة **الأكثر تكرارًا**.
- قد يوجد أكثر من منوال، وقد لا يوجد منوال (جميع التكرارات متساوية).
- المقياس الوحيد الصالح للبيانات الوصفية (مثل لون العيون).

الساق والورقة

- البيانات فيه **مرتّبة** مسبقًا، فيسهل إيجاد الوسيط والمنوال مباشرة.
- لا تنسَ قراءة المفتاح (مثلًا ٣ | ٤ تعني ٣٤).

✏️ أمثلة محلولة

أوجد الوسط والوسيط للبيانات: ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥

١. الترتيب: ٢، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٢، ١٤، ١٥، ١٩

٢. ن = ٩ ⇐ الوسيط ترتيبه ٥ ⇐ الوسيط = ٩

٣. Σ س = ٨٨ ⇐ $\bar{س} = \frac{٨٨}{٩}$

الحل: الوسيط = ٩ ، الوسط ≈ ٩,٧٨ ، لا يوجد منوال

⭐ تذكّر

- إيجاد الوسيط دون ترتيب البيانات.
- كتابة تكرار المنوال بدل قيمته.
- القسمة على عدد القيم المختلفة بدل Σ ت.